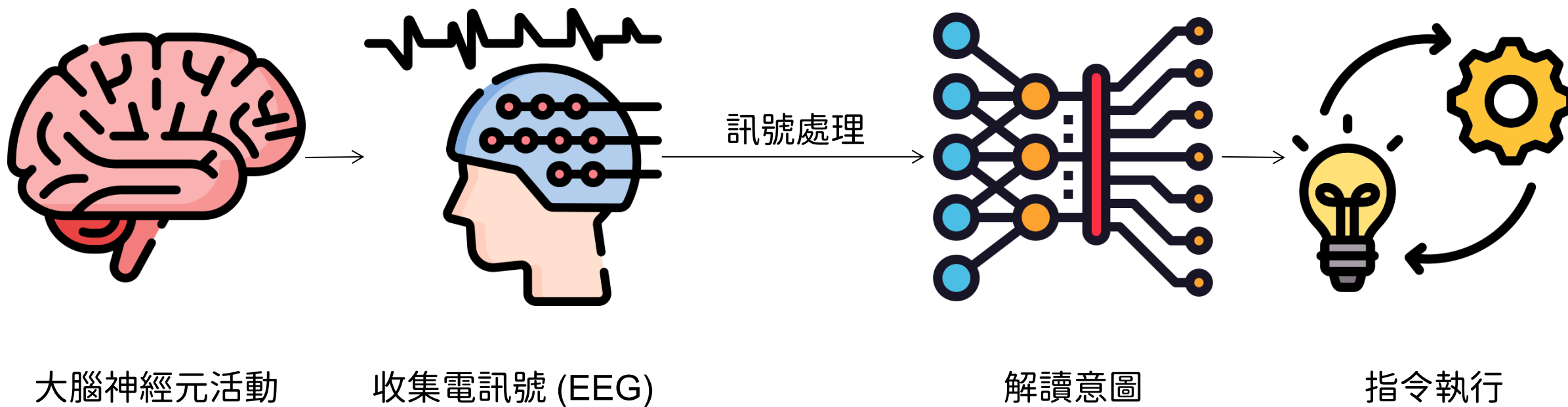


實驗三：BCI 初應用與資料蒐集

2026 Spring

腦機介面 Brain-Computer Interface, BCI



應用

醫療

- 復健系統
- 癲癇預測
- 注意力診斷

娛樂

- 音樂生成
- 藝術
- VR驅動

生活輔助

- 無障礙控制
- 腦波鍵盤
- 遊戲控制

未來

- 集體思維
- 情緒感測

教育研究

- 專注力追蹤
- 創意探索

常見指令

- 運動想像 (Motor Imagery, MI)
- 事件相關電位 (Event-Related Potentials, ERP)
- **專注度與放鬆狀態 (Attention/Relaxation States)**
- **開閉眼或基線 (Open/Closed Eyes or Baseline)**
- 選擇性注意任務 (Selective Attention Tasks)
- 字母拼音 (Spelling Tasks)
- 自由思考 (Free Thought)

MLP

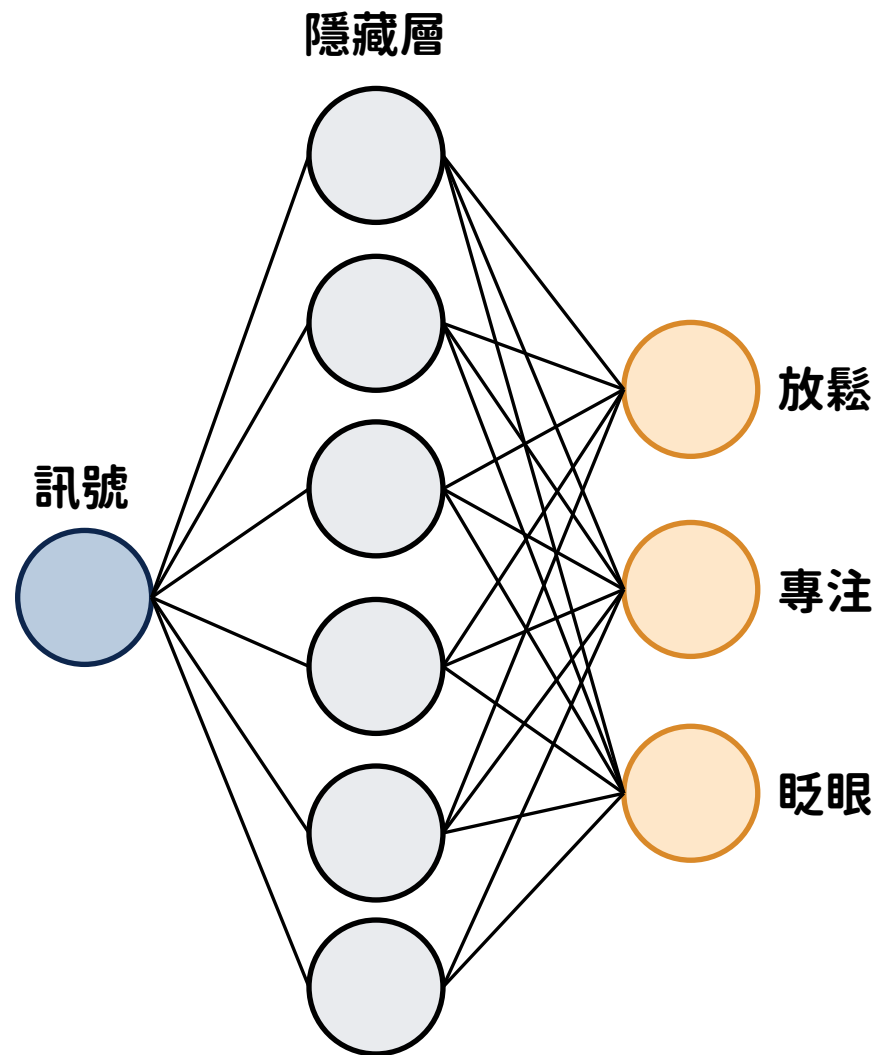
- 一種神經網路 (NN)
- 輸入層 → 隱藏層 (hidden layer) → 輸出層
- 可以學輸入中的非線性關係

EEG classification

- EEG 訊號複雜、雜訊多
- MLP 能從特徵中自動學習
- 判斷輸出不同腦波狀態

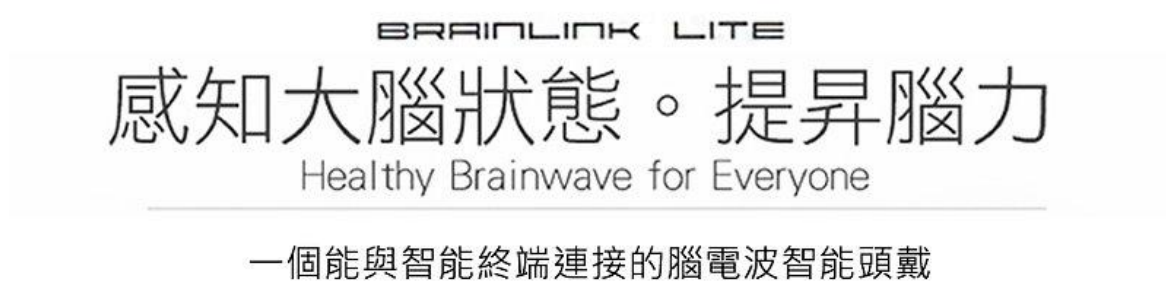
利用 EEG → MLP → 即時分類

應用於遊戲控制、學習狀態分析等



Part 1: 資料蒐集 (60%)

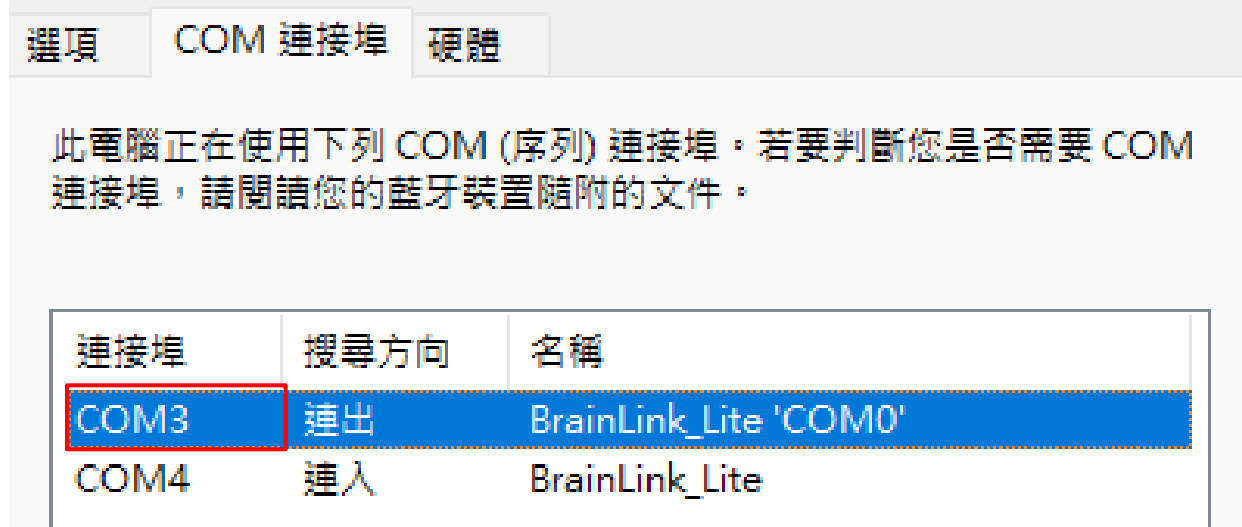
- Collect your own dataset using **BrainLink** for relax, focus, and blink



連接 BrainLink 動態腦波儀

- 長按開機
- 穿戴頭上
- 藍芽 → 新增裝置 → BrainLink Lite → 配對
- 更多藍芽設定 → COM 連接埠 →

*本實驗一律使用 Windows 系統操作



資料蒐集

1. 完成腦波連線並確認好 COM PORT
2. 開啟 **brainlink.exe**
3. 選擇正確 COM PORT 後連線，確認畫面上出現 EEG 波形
4. 輸入學號 (小寫) 並選擇欲蒐集的腦波類別
5. 開始蒐集

蒐集內容

1. 放鬆：眼睛閉上 20 秒 + 休息 20 秒
 2. 專注：追蹤移動紅點 20 秒 + 休息 20 秒
 3. 眨眼：20 秒內眨眼 5 次 + 休息 20 秒
- 初始休息 20 秒
 - 每類別蒐集 30 回合
 - 資料儲存在同 .exe 資料夾下，格式：學號_類別_回合.txt
 - 中斷錄製：可以在同回合重新開始蒐集

提醒事項

1. 建議先多練習幾次再正式蒐集
2. 務必找協助者提醒步驟
3. 期末會互評每個人的資料有效性，請用心蒐集
4. 請檢查每筆訊號長度 (10240 行，約 40~50 KB)，長度不足請刪除原檔案並補測
5. 每一類別蒐集時長預估 20 min (無中斷)，切換類別期間務必休息 10 分鐘以上
6. Brainlink 建議每次蒐集完就移除裝置，下次蒐集時再重新連接

Part 2: 分類器 (40%)

- Refer to **BCI_code_example/README.md**
- Dataset: 90 raw data for RELAX, FOCUS, and BLINK from 3 subjects
- Provided model: **simple MLP model**
- Purpose: design the data pre-processing (or also post-processing) to make the test accuracy **as high as possible**

* 此 part 不限 OS

實驗三報告

- Deadline: 4/15 Wed 23:00 前
- Content requirements: 參考作業區 Overleaf 模板
- File name: 114_2_gX_exp3.zip